

[HYUN/Sejong University Professor Lee Mi-young et al.] (Drone detection device and method using deep learning) Patent application completion report (10-2020-0099721/P20187)

Siwon KIM <swkim@hyunip.com> Wed, Aug 12, 2020 at 6:40 AM
 To: miylee@sejong.ac.kr, kalsrajan@yahoo.co.in, svimalphd@gmail.com, vijayalakshmik@ritrjpm.ac.in, mkgetsmail@gmail.com
 Cc: patent@sejong.ac.kr, sclee@hyunip.com, jhwon@hyunip.com, snjin@hyunip.com, jhhong@hyunip.com

Our management

number

: P20187

Industrial complex management number

: IP-2020-136-KR

Number God

: Sejong University Professor Lee Mi-young and others

Oh yeah article

:

My neck

: Report of application completion

August 12th 2020

Sejong University management number	IP-2020-136-KR			
Patent office management number	P20187			
Patent Office / Patent Attorney	Patent and law firm Hyun / Lee Soo-cheol			
Title of invention	Drone detection device and method using deep learning			
Application number	10-2020-0099721	Filing date	2020-08-10	
Applicant	Sejong University Industry-Academic Cooperation Foundation			
inventor	Lee, Mi - Young / moire Carly dashboard / switch splash / greater Villa Lakshmi Yalta / Mani's kandan			
Request for examination	U	2020-08-10	radish	
Notice Exception Claim	U		radish	
Government Research Project	Buddha name	Ministry of Education		
	Research Project Name	Real propensity and behavior research for intelligent behavior-based profiling		
Number of claims	Independence port	2	Dependent term	10

I wish you a prosperity . We will inform you when the requested application has been completed .

- After the application has been assigned the responsible officer, the examination results will be notified by dangso according to the audit schedule. When the examination results notification, we'll walk you through the details and the corresponding direction.
- Additional procedure information (optional)
 - Priority examination application : An application requesting the Intellectual Property Office to shorten the examination period to within 3 months
 - Early disclosure application : An application requesting immediate disclosure of application details
 - Priority claim application : Procedure for adding new content to the current application (applicable only within one year from the date of filing a patent / utility model)
 - Overseas / international applications : Procedures for securing rights in countries other than Korea (applicable only within 1 year from the filing date of patents / utility models , trademarks / designs within 6 months)
- Other important information
 - If notice to not contact changes have been reported, I appreciate filed so constantly need to be contacted for future review process, if there is a change in the contact information such as address, phone number, e-mail, without delay, the procedure proceeds This is not possible and may result in disadvantages .

(2) The Patent and Trademark Office is to review the application information is registered or refused according to the audit results. Before the patent examiner assignments and examination, but to fully predict the probability of passing audits and can not be confirmed whether the registration as well as possible. The possibility of registration will be known when the notification of the results of the examination by the JPO is received .

(3) If it is included in the documents accompanying the delegation agreement and put seal or signature in the space provided, please send by mail or fax.

[Responsible for : Won Jeong-hee / Lee Soo-cheol]

Attached Documents : Application

Thank you .

Kim Siwon dream .

Hyun Patent Law Firm

Management

Department /

Representative **Kim Si Won**

08380 Samsung IT Valley # 308 , 27 Digital-ro 33- gil, Guro-gu, Seoul

Tel 02 2028 1773

Fax 02 2028 1778

email swkim@hyunip.com



10-2020-0099721_출원서.pdf

5223K [View as HTML](#) [Download](#)

관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자 2020.08.10

특 기 사 항 심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(P20187)

출 원 번 호 10-2020-0099721 (접수번호 1-1-2020-0836171-02)
(DAS접근코드 327B)

출 원 인 명 칭 세종대학교산학협력단(2-2005-011470-2)

대 리 인 성 명 특허법인현(9-2018-100142-4)

발 명 자 성 명 이미영 므칼리파판 스비말 크비야알락쉬미 스마니칸단

발 명 의 명 칭 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 통해 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 우체국 또는 은행에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정 신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
※ 특허로(patent.go.kr) 접속 > 민원서식다운로드 > 특허법 시행규칙 별지 제5호 서식
4. 특허(실용신안등록)출원은 명세서 또는 도면의 보정이 필요한 경우, 등록결정 이전 또는 의견서 제출기간 이내에 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 보정할 수 있습니다.
5. 외국으로 출원하고자 하는 경우 PCT 제도(특허·실용신안)나 마드리드 제도(상표)를 이용할 수 있습니다. 국내출원일을 외국에서 인정받고자 하는 경우에는 국내출원일로부터 일정한 기간 내에 외국에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다.
※ 제도 안내 : <http://www.kipo.go.kr-특허마당-PCT/마드리드>
※ 우선권 인정기간 : 특허·실용신안은 12개월, 상표·디자인은 6개월 이내
※ 미국특허상표청의 선출원을 기초로 우리나라에 우선권주장출원 시, 선출원이 미공개상태이면, 우선일로부터 16개월 이내에 미국특허상표청에 [전자적교환허가서(PTO/SB/39)]를 제출하거나 우리나라에 우선권 증명서류를 제출하여야 합니다.
6. 본 출원사실을 외부에 표시하고자 하는 경우에는 아래와 같이 하여야 하며, 이를 위반할 경우 관련법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.
※ 특허출원 10-2010-00000000, 상표등록출원 40-2010-00000000
7. 종업원이 직무수행과정에서 개발한 발명을 사용자(기업)가 명확하게 승계하지 않은 경우, 특허법 제62조에 따라 심사단계에서 특허거절결정되거나 특허법 제133조에 따라 등록이후에 특허무효사유가 될 수 있습니다.
8. DAS접근코드는 이 특허출원을 기초로 외국에 특허출원을 할 경우 파리조약 제4조D(1)에 따른 우선권주장 증명서류를 세계지식재산기구의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access



특허출원서

- 【참조번호】 P20187
- 【출원구분】 특허출원
- 【출원인】
 - 【명칭】 세종대학교산학협력단
 - 【특허고객번호】 2-2005-011470-2
- 【대리인】
 - 【명칭】 특허법인천
 - 【대리인번호】 9-2018-100142-4
 - 【지정된 변리사】 이수철, 김윤보, 이준영
- 【발명의 국문명칭】 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법
- 【발명의 영문명칭】 Drone detection apparatus using deep learning and method thereof
- 【발명자】
 - 【성명의 국문표기】 이미영
 - 【성명의 영문표기】 LEE, Mi-Young
 - 【주민등록번호】 730113-2902236
 - 【우편번호】 06013
 - 【주소】 서울특별시 강남구 도산대로101길 34, 603호 (청담동, 구산아파트)
- 【발명자】
 - 【성명의 국문표기】 므칼리파판
 - 【성명의 영문표기】 M. Kaliappan
 - 【주소】 서울특별시 광진구 능동로 209(군자동)
 - 【주소의 영문표기】 209, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul



【발명자】

【성명의 국문표기】 스비말

【성명의 영문표기】 S. Vimal

【주소】 서울특별시 광진구 능동로 209(군자동)

【주소의 영문표기】 209, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul

【발명자】

【성명의 국문표기】 크비야알락쉬미

【성명의 영문표기】 K. Vijayalakshmi

【주소】 서울특별시 광진구 능동로 209(군자동)

【주소의 영문표기】 209, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul

【발명자】

【성명의 국문표기】 스마니칸단

【성명의 영문표기】 S. Manikandan

【주소】 서울특별시 광진구 능동로 209(군자동)

【주소의 영문표기】 209, Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】

【과제고유번호】 1345313506

【과제번호】 2018R1D1A1B07043302

【부처명】 교육부

【과제관리(전문)기관명】 한국연구재단

【연구사업명】 개인기초연구(교육부)(R&D)

【연구과제명】 지능형 행동 기반 프로파일링을 위한 실물 성향 및 행동
연구

【기여율】 1/1

【과제수행기관명】 세종대학교

【연구기간】 2020.03.01 ~ 2021.02.28

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인현

(서명 또는 인)

【수수료】

【기본출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 27 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 12 항 671,000 원

【합계】 717,000 원

【감면사유】 전담조직(50%감면)[1]

【감면후 수수료】 358,500 원

【첨부서류】 1.기타첨부서류[세종대 개별위임장]_1통

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법{Drone detection apparatus using deep learning and method thereof}

【기술분야】

<0001>

본 발명은 딥러닝을 이용한 물체 검출 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실시간 촬영되는 영상으로부터 신뢰도 점수 및 교차점 지표(Intersection of Union: IOU)가 높은 경계박스에 의한 소형 드론을 검출하고, 검출된 드론을 지속적으로 추적할 수 있는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

<0002>

드론은 군사 장비로 개발되어 군사 장비뿐만 아니라 사진작가나 카메라 감독들이 촬영을 용도로 사용되었으며, 최근에는 상업용 및 놀이용으로 인터넷 쇼핑이나 전자 제품 판매처에서도 쉽게 접할 수 있다.

<0003>

상업용으로 사용되는 드론은 물건을 운반하는 수송용이나 택배용 등으로 그 활용성이 점차 확대되고 있으며, 이외에도 영상 촬영용, 경비용, 농업용, 구난용 등 다양한 분야에서 다양한 목적으로 그 활용범위가 증가하고 있다.

<0004>

그러나 드론의 보급이 확대되면서 드론을 이용한 범죄 및 사생활 침해가 발생할 수 있는 문제점이 대두되고 있다.

<0005>

이러한 문제에 따라 드론이 비행할 수 있는 지역을 한정하거나 필요한 경우 신고를 한 후 비행을 할 수 있도록 하는 등의 제한을 두고 있으나, 이 또한, 사용



자가 자체적인 제한을 유도할 뿐 불법한 사용자의 드론 비행을 차단하기 어려운 문제점이 있었다.

<0006> 따라서 드론 비행을 방지하기 위한 보안 영역에서는 해당 영역의 보안을 위해 드론을 빠르게 검출할 수 있는 방안이 요구되고 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

<0007> (특허문헌 1) 대한민국 등록특허 제10-1473921호(2014.12.18.공고)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<0008> 따라서 본 발명의 목적은 실시간 촬영되는 영상으로부터 신뢰도 점수 및 교집합 지표(Intersection of Union: IOU)가 높은 경계박스에 의한 소형 드론을 검출하고, 검출된 드론을 지속적으로 추적할 수 있는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법을 제공함에 있다.

【과제의 해결 수단】

<0009> 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치는: 드론을 포함하는 다수의 드론 이미지를 포함하는 데이터셋을 입력받고, 데이터셋의 각 드론 이미지로부터 객체를 포함하는 다수의 경계박스를 생성하고, 생성된 경계박스 신뢰점수 및 IOU(Inersection of Union, 자카드 지표(Jaccad Index))를 계산한 후 드론을 포함하는 경계박스의 신뢰점수 및 IOU에 따른 학습을 수행하여 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 생성하여 출력하는 학습부;



검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 검출 대상 이미지 획득부; 및 상기 학습부로부터 드론 감시 인공지능 모델을 입력받아 활성화하여 구동하고 있으며, 상기 검출 대상 이미지 획득부로부터 입력되는 검출 대상 이미지를 상기 드론 감시 인공지능 모델에 적용하여 경계박스 신뢰점수 및 IOU에 의해 드론을 검출하는 드론 검출부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

<0010> 상기 장치는: 미리 설정된 감시 영역을 촬영한 동영상상 상기 검출 대상 이미지 획득부로 출력하고, 드론 위치정보를 수신받아 드론 위치정보에 대응하는 방향으로 촬영방향을 이동하여 촬영하는 동영상 획득부; 및 상기 드론 검출부로부터 출력되는 검출 대상 이미지의 드론 위치 정보 및 이전 검출 대상 이미지의 드론의 위치 정보에 의해 드론이 이동한 방향 및 거리를 계산하여 드론을 추적하고, 추적정보를 상기 동영상 획득부로 출력하는 드론 추적부를 더 포함하되, 상기 검출 대상 이미지 획득부는, 상기 동영상으로부터 프레임 단위의 검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 것을 특징으로 한다.

<0011> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 딥러닝 알고리즘 중 하나인 심층 합성곱 신경망(Deep Convolution Neural Network: DCNN)이고, 입력 계층(Input Layer), 24개의 합성곱 계층(Convolution Layer), 2개의 완전 연결 계층(Fully Connected Layer)을 포함하고, 각 계층의 필터수는 16개인 것을 특징으로 한다.

<0012> 상기 입력 계층의 크기는, 812*812*3이고, 상기 각 필터의 크기는, 32, 64, 128, 256 및 1024 중 어느 하나인 것을 특징으로 한다.

<0013> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 입력되는 검출 대상 이미지에 포함된 객체



들에 대한 경계박스를 생성하고, 하기 수학식 3에 의해 신뢰점수를 계산하고, 계산된 신뢰점수에 따른 드론을 포함하는 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 한다.

<0014> [수학식 3]

<0015>
$$p_r(o) \times IOU$$

<0016> 여기서 Pr(o)은 목표 드론 물체가 경계 상자에 위치할 확률을 나타내는 객체 점수(Object Score) 이고, IOU는 실제 이미지 내의 드론영역과 경계영역의 교집합을 나타내는 교집합 지표이다.

<0017> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 하기 수학식 4와 같이 경계박스의 신뢰 예측값($IOU^{truth}_{prediction}$)에 조건부 등급 확률($P_r(c_i)$)을 곱하여 I 번째 클래스(c)에 대한 신뢰점수를 계산하는 것을 특징으로 한다.

<0018> [수학식 4]

<0019>
$$p_r(c_i | o) p_r(o) IOU^{truth}_{prediction} = p_r(c_i) IOU^{truth}_{prediction}$$

<0020> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 하기 수학식 5에 의해 신뢰점수가 높은 최종 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 한다.

<0021> [수학식 5]

<0022>
$$p_r(o) \times IOU(b, o) = \sigma(t_o)$$

<0023> 여기서, $\sigma(t_0)$ 는 예측 경계 박스의 중심 좌표이고, (b, 0)은 객체 점수가 있는 경계 상자를 나타낸다.

<0024> 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검



출 방법은: 학습부가 드론을 포함하는 다수의 드론 이미지를 포함하는 데이터세트를 입력받고, 데이터세트의 각 드론 이미지로부터 객체를 포함하는 다수의 경계박스를 생성하고, 생성된 경계박스 신뢰점수 및 IOU(Intersection of Union, 자카드지표(Jaccard Index))를 계산한 후 드론을 포함하는 경계박스의 신뢰점수 및 IOU에 따른 학습을 수행하여 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 생성하여 출력하는 학습과정; 검출 대상 이미지 획득부가 검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 검출 대상 이미지 획득 과정; 및 드론 검출부가 상기 학습부로부터 드론 감시 인공지능 모델을 입력받아 활성화하여 구동하고 있으며, 상기 검출 대상 이미지 획득부로부터 입력되는 검출 대상 이미지를 상기 드론 감시 인공지능 모델에 적용하여 경계박스 신뢰점수 및 IOU에 의해 드론을 검출하는 드론 검출 과정을 포함하는 것을 특징으로 한다.

<0025> 상기 방법은: 동영상 획득부가 미리 설정된 감시 영역을 촬영한 동영상을 상기 검출 대상 이미지 획득부로 출력하고, 드론 위치정보를 수신받아 드론 위치정보에 대응하는 방향으로 촬영방향을 이동하여 촬영하는 동영상 획득 과정; 및 드론 추적부가 상기 드론 검출부로부터 출력되는 검출 대상 이미지의 드론 위치 정보 및 이전 검출 대상 이미지의 각 드론의 위치 정보에 의해 드론이 이동한 방향 및 거리를 계산하여 드론을 추적하고, 드론 추적에 따른 추적정보를 상기 동영상 획득부로 출력하는 드론 추적 과정을 더 포함하되, 상기 검출 대상 이미지 획득 과정은, 상기 동영상으로부터 프레임 단위의 검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 것을 특징으로 한다.



<0026> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 입력되는 검출 대상 이미지에 포함된 객체
들에 대한 경계박스를 생성하고, 하기 수학적 식 3에 의해 신뢰점수를 계산하고, 계산
된 신뢰점수에 따른 드론을 포함하는 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 한다.

<0027> [수학적 식 3]

<0028>
$$p_r(o) \times IOU$$

<0029> 여기서 Pr은 목표 드론 물체가 경계 상자에 위치할 확률을 나타내는 객체 점
수(Object Score) 이고, IOU는 실제 이미지 내의 드론영역과 경계영역의 교집합을
을 나타내는 교집합 지표이다.

<0030> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 하기 수학적 식 4와 같이 경계박스의 신뢰 예
측값($IOU^{truth}_{prediction}$)에 조건부 등급 확률($P_r(c_i)$)을 곱하여 I 번째 클래스(c)에 대한
신뢰점수를 무엇무엇을 계산하는 것을 특징으로 한다.

<0031> [수학적 식 4]

<0032>
$$p_r(c_i | o) p_r(o) IOU^{truth}_{prediction} = p_r(c_i) IOU^{truth}_{prediction}$$

<0033> 상기 드론 감시 인공지능 모델은, 하기 수학적 식 5에 의해 신뢰점수가 높은 최
종 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 한다.

<0034> [수학적 식 5]

<0035>
$$p_r(o) \times IOU(b, o) = \sigma(t_o)$$

<0036> 여기서, $\sigma(t_0)$ 는 예측 경계 박스의 중심 좌표이고, (b, 0)은 객체 점수가
있는 경계 상자를 나타낸다.



<0037>

【발명의 효과】

<0038>

본 발명은 이미지로부터 객체를 빠르게 검출할 수 있는 딥러닝을 적용하여 드론 이미지를 통해 드론을 학습시키고, 경계박스를 이용함으로써 실시간 획득되는 동영상으로부터 빠르게 드론을 검출할 수 있는 효과가 있다.

<0039>

또한, 본 발명은 동영상의 프레임 간 드론의 위치 이동을 검출하여 드론의 위치를 추적하며, 이 추적정보를 드론을 촬영하는 카메라를 포함하는 동영상 획득부로 제공하여 상기 드론을 지속적으로 추적하여 촬영할 수 있도록 할 수 있는 효과가 있다.

<0040>

또한, 본 발명은 경계박스의 신뢰 예측과 조건부 등급 확률을 곱하여 드론을 검출하므로 예측 정확도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

【도면의 간단한 설명】

<0041>

도 1은 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치의 구성을 나타낸 도면이다.

도 2는 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치에 적용된 드론 이미지 데이터셋의 일 예를 나타낸 도면이다.

도 3은 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 방법을 나타낸 흐름도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

<0042>

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장



치의 구성 및 동작을 상세히 설명하고, 상기 장치에서의 드론 검출 방법을 설명한다.

<0043> 도 1은 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치의 구성을 나타낸 도면이고, 도 2는 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치에 적용된 드론 이미지 데이터세트의 일 예를 나타낸 도면이다. 이하 도 1 및 도 2를 참조하여 설명한다.

<0044> 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치는 데이터 세트 획득부(10), 이미지 전처리부(20), 학습부(30), 검출 대상 이미지 획득부(40) 및 드론 검출부(50)를 포함하고, 실시예에 따라 동영상 획득부(60) 및 드론 추적부(70)를 더 포함할 수 있을 것이다.

<0045> 데이터세트 획득부(10)는 구글, 카글에서 운영하는 미리 설정된 이미지 제공 서버로부터 제공되는 이미지로부터 도 2에서 나타내고 있는 바와 같이 드론을 포함하는 이미지(이하 "드론 이미지"라 함)를 추출하여 획득하고, 관리자로부터 드론 이미지별로 드론 이미지 내 드론을 포함하는 영역에 대한 주석정보를 포함하는 데이터세트를 획득하여 저장한다.

<0046> 이미지 전처리부(20)는 상기 데이터세트 획득부(10)에서 획득된 데이터세트의 각 드론 이미지를 미리 설정된 크기 및 해상도로 변환 처리하여 학습부(30)로 제공한다.

<0047> 학습부(30)는 드론을 포함하는 다수의 드론 이미지를 포함하는 데이터세트를 입력받고, 데이터세트의 각 드론 이미지로부터 객체를 포함하는 다수의 경계박스를



생성하고, 생성된 경계박스별 신뢰점수 및 IOU(Inersection of Union, 자카드 지표(Jaccad Index), "교집합 지표"라 함)를 계산한 후 드론을 포함하는 경계박스의 신뢰점수 및 IOU에 따른 학습을 수행하여 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 생성하여 드론 검출부(50)로 출력한다.

<0048> 상기 드론 감시 인공지능 모델은 심층 신경망(Deep Convolution Neural Network: DCNN)인 딥러닝 모델로, 입력 계층(Input Layer), 합성곱 계층(Convolution Layer) 및 완전 연결 계층(Fully Connected Layer)을 포함한다.

<0049> 상기 입력 계층은 $812 \times 812 \times 3$ 의 크기를 가지는 드론 이미지들을 입력받아 합성곱 계층으로 제공한다.

<0050> 상기 합성곱 계층은 본 발명에 따라 24개가 구성될 수 있으며, 각 계층별로 복수의 필터를 구비하며, 본 발명에 따라 필터 수는 합성곱 계층별로 16개씩 구성되는 것이 바람직할 것이다. 상기 필터의 크기는 32, 64, 128, 256 및 1024 중 어느 하나가 될 수 있으며 스트라이드(Stride) 및 패딩(Padding)과 함께 적용되어 프레임에서 픽셀 단위로 처리된다.

<0051> 상기 완전 연결 계층은 2개가 구성될 수 있을 것이다.

<0052> 검출 대상 이미지 획득부(40)는 드론의 존재 여부를 판단하기 위한 이미지인 검출 대상 이미지를 획득하여 드론 검출부(50)로 출력한다.

<0053> 드론 검출부(50)는 상기 학습부(30)에서 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 입력받아 구동하고, 검출 대상 이미지 획득부(40)로부터 입력되는 검출 대상 이미지를 상기 드론 감시 인공지능 모델에 적용하여 상기 검출 대상 이미지 내 드론이



존재하는지를 검출하고, 드론 검출 결과를 출력한다. 상기 드론 검출 결과는 이미
지 내에 드론 존재 여부 및 영상 내에서 드론의 위치정보를 포함할 수 있을 것이
다.

<0054> 상기 학습부(30) 및 드론 검출부(50)의 드론 감시 인공지능 모델은 회귀 메
커니즘을 사용하여 하기 수학식 1과 같이 정의되는 전체 이미지에 대한 클래스와
객체들 각각에 대한 경계박스(y)를 예측한다.

<0055> **【수학식 1】**

$$y = (p_c, b_x, b_y, b_h, b_w, c)$$

<0056> 상기 P_c 는 모든 객체 객체 점수로, 객체가 시그모이드를 통과하는 경계 상자
안의 객체가 포함될 확률을 나타내고, b_x , b_y 는 바운딩 박스에 있는 그리드 셀의
절대 중심 위치값이고, b_w , b_h 는 전체 드론 이미지의 절대 너비와 높이이며, c 는
드론과 같은 클래스에 속하는 감지된 물체의 확률에 기초한 클래스 신뢰를 나타낸
다.

<0057> 상기 드론 감시 인공지능 모델은 경계박스의 관리자의 주석에 포함된 실측
좌표, t_x , t_y , t_w 및 t_h 등과 같은 t 를 알고 있으며, 하기 수학식 2에 의해 상기 경
계박스의 중심 좌표(b_x , b_y), 폭(b_w) 및 높이(b_h)를 계산한다.



<0058>

【수학식 2】

$$b_x = \sigma(t_x) + c_x$$

$$b_y = \sigma(t_y) + c_y$$

$$b_w = p_w e^{t_w}$$

$$b_h = p_h e^{t_h}$$

<0059>

여기서 c_x 및 c_y 는 이미지의 왼쪽 상단 모서리의 오프셋이고, p_w 및 p_h 는 각각 이전 경계박스의 폭과 높이이다.

<0060>

상기 드론 감시 인공지능 모델은 최대가 아닌 억제 기법을 적용하여 그리드와 경계박스의 상당 부분이 대상 물체인 드론을 포함하고 있지 않은 상태에서 P_c 를 예측한다. 즉, 드론 감시 인공지능 모델은 객체들을 포함하는 적어도 하나 이상의 경계박스들 각각에 대해 하기 수학식 3과 같이 신뢰점수를 계산한다.

<0061>

【수학식 3】

$$p_r(o)x(I\text{OU})$$

<0062>

여기서 Pr 은 목표 드론 물체가 경계 상자에 위치할 확률을 나타내는 객체 점수(Object Score) 이고, IOU 는 실제 이미지 내의 드론영역과 경계영역의 교차율(교집합율: 예: 완벽하게 일치하면 100%) 지표이다.

<0063>

또한, 드론 감시 인공지능 모델은 하기 수학식 4와 같이 경계박스의 신뢰 예



측값($IOU^{truth}_{prediction}$)에 조건부 등급 확률($P_r(c_i)$)을 곱하여 I 번째 클래스(c)에 대한 신뢰점수를 계산한다.

<0064> 【수학식 4】

$$p_r(c_i | o) p_r(o) IOU^{truth}_{prediction} = p_r(c_i) IOU^{truth}_{prediction}$$

<0065> 상기 드론 감시 인공지능 모델은 하기 수학식 5에 의해 신뢰점수가 높은 최종 경계박스를 선택한다.

<0066> 【수학식 5】

$$p_r(o) \times IOU(b, o) = \sigma(t_o)$$

<0067> 여기서, $\sigma(t_o)$ 는 예측 경계 박스의 중심 좌표이고, (b, o)은 객체 점수가 있는 경계 상자를 나타낸다.

<0068>

<0069> 동영상 획득부(60)는 CCTV, 저장수단, 통신수단 등으로부터 동영상을 획득하여 검출 대상 이미지 획득부(60)로 출력한다.

<0070> 또한, 동영상 획득부(60)는 CCTV 등과 같은 카메라인 경우, 임의의 방향을 촬영한 동영상을 검출 대상 이미지 획득부(60)로 출력하고, 드론 추적부(70)로부터 드론 위치정보를 수신받아 드론 위치정보에 대응하는 방향으로 촬영방향을 이동하여 촬영을 수행한다.

<0071> 그러면 검출 대상 이미지 획득부(40)는 동영상 획득부(60)를 통해 동영상을 입력받고, 입력된 동영상을 프레임 단위의 검출 대상 이미지를 추출하여 드론 검출



부(50)로 출력한다.

<0072> 상기 검출 대상 이미지는 이미지 전처리부(20)를 통해 드론 검출부(50)로 입력하도록 구성될 수도 있을 것이다.

<0073> 이때 이미지 전처리부(20)는 학습 시와 동일한 해상도로 이미지 전처리를 처리하여 드론 검출부(50)로 출력하도록 구성될 수도 있고, 학습 시의 2배의 해상도로 이미지 전처리를 수행한 후 드론 검출부(50)로 출력할 수도 있을 것이다. 단, 후자의 경우 드론 검출부(50)에 학습되어 구동되는 드론 감시 인공지능 모델의 입력 계층은 2배의 해상도를 처리할 수 있도록 구성될 것이다.

<0074> 드론 추적부(70)는 상기 드론 검출부로부터 출력되는 검출 대상 이미지의 드론 위치 정보 및 이전 검출 대상 이미지의 드론의 위치 정보에 의해 드론이 이동한 방향 및 거리를 계산하여 드론을 추적하고, 드론 위치정보를 상기 동영상 획득부(60)로 출력한다.

<0075> 도 3은 본 발명에 따른 딥러닝을 이용한 드론 검출 방법을 나타낸 흐름도이다.

<0076> 도 3을 참조하면, 우선 데이터세트 획득부(10)는 드론 이미지 데이터세트를 획득하여 이미지 전처리부(20)로 출력한다(S111).

<0077> 이미지 전처리부(20)는 데이터세트 획득부(10)로부터 드론 이미지 데이터세트가 입력되면 이미지별로 이미지 전처리를 수행하여 학습부(30)로 출력한다(S113).

<0078> 학습부(30)는 이미지 전처리된 드론 이미지를 포함하는 데이터세트를 드론



감시 인공지능 모델에 적용하여 학습시켜 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 생성한 후 드론 검출부(50)로 제공한다(S115, S117).

<0079> 드론 검출부(50)는 드론 감시 인공지능 모델이 학습부(30)로부터 입력되면 구동하고 동영상 획득부(60)를 활성화하고, 활성화된 동영상 획득부(60)는 검출 대상 영상이 입력되는지를 검사한다(S119). 검출 대상 영상이 획득되면 동영상 획득부(60)는 동영상을 검출 대상 이미지 획득부(40)로 출력할 것이다.

<0080> 동영상을 입력받은 검출 대상 이미지 획득부(40)는 입력된 동영상을 프레임 단위의 검출 대상 이미지를 추출하여 드론 검출부(50)로 출력한다(S121).

<0081> 검출 대상 이미지를 입력받은 드론 검출부(50)는 검출 대상 이미지를 드론 감시 인공지능 모델에 적용하여 상기 검출 대상 이미지에 드론이 존재하는지를 검사하고(S125), 드론 검출 시 드론의 존재 여부 및 드론의 위치정보를 포함하는 드론 감시 결과정보를 출력한다(S127).

<0082> 상기 드론 감시 결과정보는 실시예에 따라 드론 추적부(70)로 입력될 수 있을 것이다.

<0083> 드론 감시 결과를 입력받은 드론 추적부(70)는 검출 대상 이미지의 드론 위치 정보 및 이전 검출 대상 이미지의 드론의 위치 정보에 의해 드론이 이동한 방향 및 거리를 계산하여 드론을 추적하고, 추적정보를 생성한(S129) 후, 동영상 획득부(60)로 출력한다(S131).

<0084> 상기 추적정보를 수신한 동영상 획득부(60)는 카메라를 상기 추적정보에 대응하는 방향을 촬영할 수 있도록 촬영방향을 이동시켜 촬영을 수행하고 그에 따른



동영상을 다시 검출 대상 이미지 획득부(40)로 제공할 것이다.

<0085> 한편, 본 발명은 전술한 전형적인 바람직한 실시예에만 한정되는 것이 아니라 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지로 개량, 변경, 대체 또는 부가하여 실시할 수 있는 것임은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 용이하게 이해할 수 있을 것이다. 이러한 개량, 변경, 대체 또는 부가에 의한 실시가 이하의 첨부된 특허청구범위의 범주에 속하는 것이라면 그 기술사상 역시 본 발명에 속하는 것으로 보아야 한다.

【부호의 설명】

- <0086>
- | | |
|---------------|-------------------|
| 10: 데이터세트 획득부 | 20: 데이터 전처리부 |
| 30: 학습부 | 40: 검출 대상 이미지 획득부 |
| 50: 드론 검출부 | 60: 동영상 획득부 |
| 70: 드론 추적부 | |



【청구범위】

【청구항 1】

드론을 포함하는 다수의 드론 이미지를 포함하는 데이터셋을 입력받고, 데이터셋의 각 드론 이미지로부터 객체를 포함하는 다수의 경계박스를 생성하고, 생성된 경계박스 신뢰점수 및 IOU(Inersection of Union, 자카드 지표(Jaccad Index))를 계산한 후 드론을 포함하는 경계박스의 신뢰점수 및 IOU에 따른 학습을 수행하여 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 생성하여 출력하는 학습부;

검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 검출 대상 이미지 획득부; 및

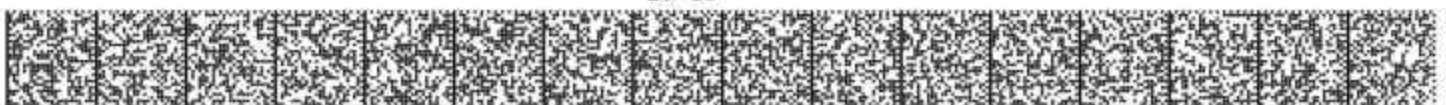
상기 학습부로부터 드론 감시 인공지능 모델을 입력받아 활성화하여 구동하고 있으며, 상기 검출 대상 이미지 획득부로부터 입력되는 검출 대상 이미지를 상기 드론 감시 인공지능 모델에 적용하여 경계박스 신뢰점수 및 IOU에 의해 드론을 검출하는 드론 검출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

미리 설정된 감시 영역을 촬영한 동영상을 상기 검출 대상 이미지 획득부로 출력하고, 드론 위치정보를 수신받아 드론 위치정보에 대응하는 방향으로 촬영방향을 이동하여 촬영하는 동영상 획득부; 및

상기 드론 검출부로부터 출력되는 검출 대상 이미지의 드론 위치 정보 및 이



전 검출 대상 이미지의 드론의 위치 정보에 의해 드론이 이동한 방향 및 거리를 계산하여 드론을 추적하고, 추적정보를 상기 동영상 획득부로 출력하는 드론 추적부를 더 포함하되,

상기 검출 대상 이미지 획득부는,

상기 동영상으로부터 프레임 단위의 검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,

딥러닝 알고리즘 중 하나인 심층 합성곱 신경망(Deep Convolution Neural Network: DCNN)이고, 입력 계층(Input Layer), 24개의 합성곱 계층(Convolution Layer), 2개의 완전 연결 계층(Fully Connected Layer)을 포함하고, 각 계층의 필터수는 16개인 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

【청구항 4】

제3항에 있어서,

상기 입력 계층의 크기는,

812*812*3이고,

상기 각 필터의 크기는,



32, 64, 128, 256 및 1024 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

【청구항 5】

제3항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,

입력되는 검출 대상 이미지에 포함된 객체들에 대한 경계박스를 생성하고, 하기 수학적 식 3에 의해 신뢰점수를 계산하고, 계산된 신뢰점수에 따른 드론을 포함하는 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

[수학적 식 3]

$$p_r(o) \times (IOU)$$

여기서 Pr은 목표 드론 물체가 경계 상자에 위치할 확률을 나타내는 객체 점수(Object Score) 이고, IOU는 실제 이미지 내의 드론영역과 경계영역의 교집합을 나타내는 교집합 지표이다.

【청구항 6】

제5항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,

하기 수학적 식 4와 같이 경계박스의 신뢰 예측값($IOU^{truth}_{Prediction}$)에 조건부 등



급 확률($P_r(c_i)$)을 곱하여 I 번째 클래스(c)에 대한 신뢰점수를 계산하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

[수학식 4]

$$p_r(c_i | o) p_r(o) IOU_{prediction}^{truth} = p_r(c_i) IOU_{prediction}^{truth}$$

【청구항 7】

제6항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,

하기 수학식 5에 의해 신뢰점수가 높은 최종 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

[수학식 5]

$$p_r(o) \times IOU(b, o) = \sigma(t_o)$$

여기서, $\sigma(t_o)$ 는 예측 경계 박스의 중심 좌표이고, $(b, 0)$ 은 객체 점수가 있는 경계 상자를 나타낸다.

【청구항 8】

학습부가 드론을 포함하는 다수의 드론 이미지를 포함하는 데이터셋을 입력받고, 데이터셋의 각 드론 이미지로부터 객체를 포함하는 다수의 경계박스를 생성하고, 생성된 경계박스 신뢰점수 및 IOU(Inersection of Union, 자카드



지표(Jaccad Index))를 계산한 후 드론을 포함하는 경계박스의 신뢰점수 및 IOU에 따른 학습을 수행하여 학습된 드론 감시 인공지능 모델을 생성하여 출력하는 학습 과정;

검출 대상 이미지 획득부가 검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 검출 대상 이미지 획득 과정; 및

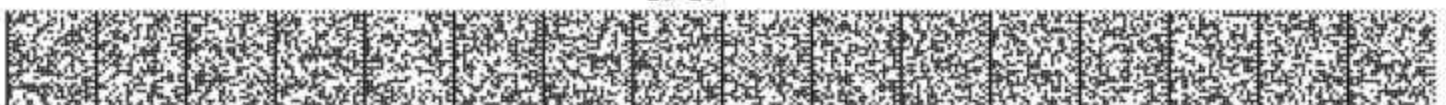
드론 검출부가 상기 학습부로부터 드론 감시 인공지능 모델을 입력받아 활성화하여 구동하고 있으며, 상기 검출 대상 이미지 획득부로부터 입력되는 검출 대상 이미지를 상기 드론 감시 인공지능 모델에 적용하여 경계박스 신뢰점수 및 IOU에 의해 드론을 검출하는 드론 검출 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 방법.

【청구항 9】

제8항에 있어서,

동영상 획득부가 미리 설정된 감시 영역을 촬영한 동영상을 상기 검출 대상 이미지 획득부로 출력하고, 드론 위치정보를 수신받아 드론 위치정보에 대응하는 방향으로 촬영방향을 이동하여 촬영하는 동영상 획득 과정; 및

드론 추적부가 상기 드론 검출부로부터 출력되는 검출 대상 이미지의 드론 위치 정보 및 이전 검출 대상 이미지의 각 드론의 위치 정보에 의해 드론이 이동한 방향 및 거리를 계산하여 드론을 추적하고, 드론 추적에 따른 추적정보를 상기 동영상 획득부로 출력하는 드론 추적 과정을 더 포함하되,



상기 검출 대상 이미지 획득 과정은,

상기 동영상으로부터 프레임 단위의 검출 대상 이미지를 획득하여 출력하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 방법.

【청구항 10】

제8항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,

입력되는 검출 대상 이미지에 포함된 객체들에 대한 경계박스를 생성하고, 하기 수학적 식 3에 의해 신뢰점수를 계산하고, 계산된 신뢰점수에 따른 드론을 포함하는 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

[수학적 식 3]

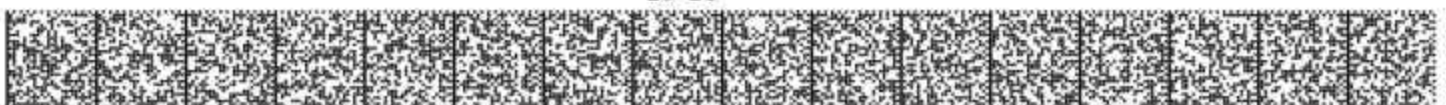
$$p_r(o) \times (IOU)$$

여기서 P_r 은 목표 드론 물체가 경계 상자에 위치할 확률을 나타내는 객체 점수(Object Score) 이고, IOU는 실제 이미지 내의 드론영역과 경계영역의 교집합을 나타내는 교집합 지표이다.

【청구항 11】

제10항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,



하기 수학식 4와 같이 경계박스의 신뢰 예측값($IOU^{truth}_{Prediction}$)에 조건부 등급 확률($P_r(c_i)$)을 곱하여 I 번째 클래스(c)에 대한 신뢰점수를 계산하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

[수학식 4]

$$p_r(c_i | o) p_r(o) IOU^{truth}_{prediction} = p_r(c_i) IOU^{truth}_{prediction}$$

【청구항 12】

제11항에 있어서,

상기 드론 감시 인공지능 모델은,

하기 수학식 5에 의해 신뢰점수가 높은 최종 경계박스를 선택하는 것을 특징으로 하는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치.

[수학식 5]

$$p_r(o) \times IOU(b, o) = \sigma(t_o)$$

여기서, $\sigma(t_o)$ 는 예측 경계 박스의 중심 좌표이고, (b, 0)은 객체 점수가 있는 경계 상자를 나타낸다.



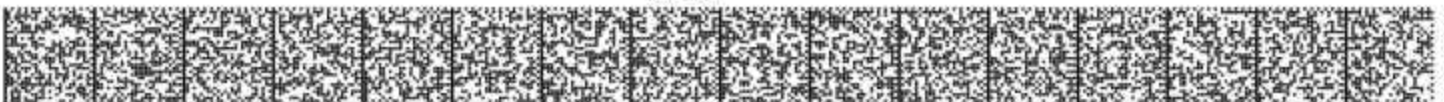
【요약서】

【요약】

본 발명은 딥러닝을 이용한 물체 검출 장치 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 실시간 촬영되는 영상으로부터 신뢰도 점수 및 교집합 지표(Intersection of Union: IOU)가 높은 경계박스에 의한 소형 드론을 검출하고, 검출된 드론을 지속적으로 추적할 수 있는 딥러닝을 이용한 드론 검출 장치 및 방법에 관한 것이다.

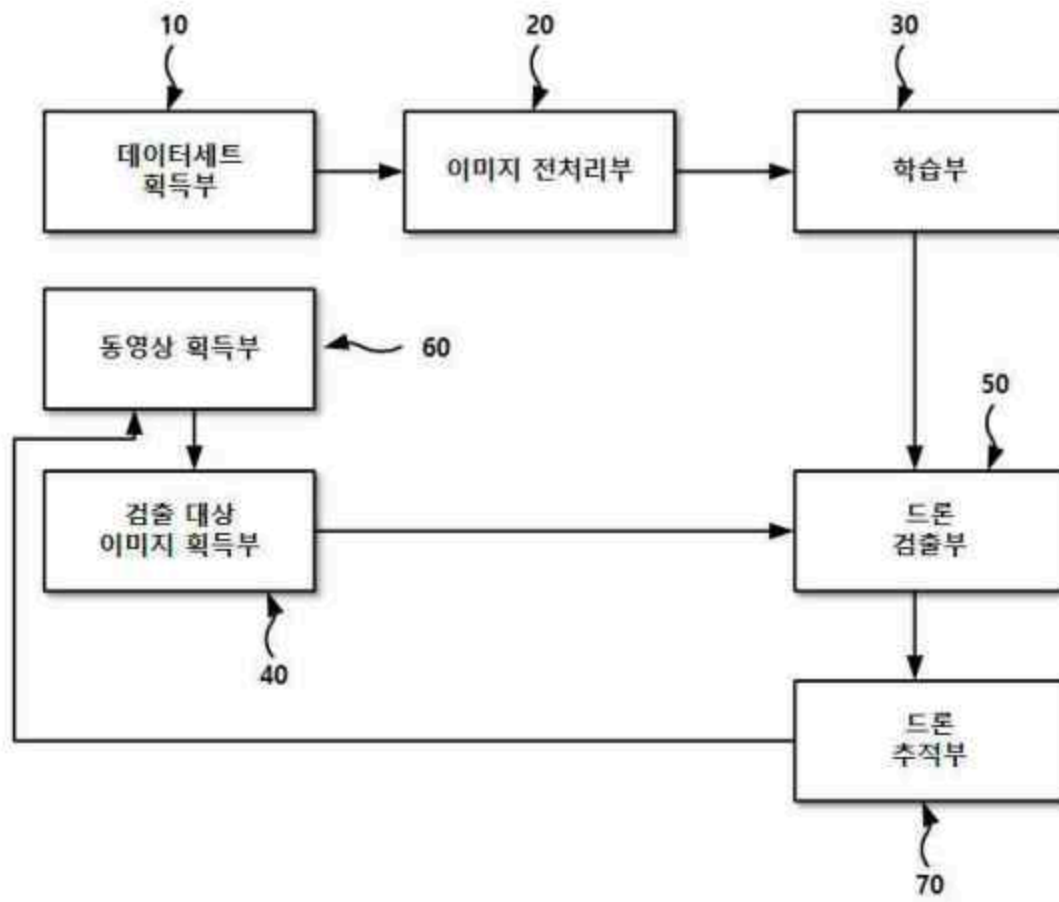
【대표도】

도 1



【도면】

【도 1】



【図 2】



【도 3】

